

IELTS-Killer

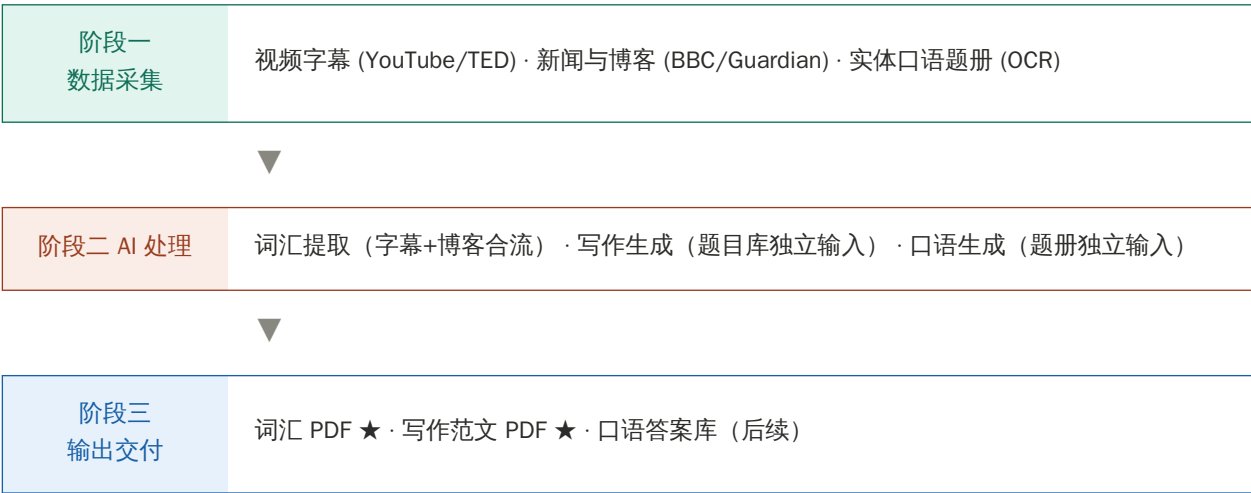
workflow设计文档 v1.0

自动化雅思备考材料生成系统

项目目标

优先级	交付物	说明
★★★	词汇 PDF	高级词汇与固定表达，含例句，LaTeX 排版
★★★	写作范文 PDF	Task 1 / Task 2 高分范文，按题型分类，含评分说明
★☆☆	学习网站	精选阅读与听力材料（后续阶段实现）

数据流总览



注：写作生成出的高质量词汇通过旁路回流至词汇 PDF；评估模型全程独立运行，不参与内容生成。

各阶段详细说明

评估模型 — 全程核心

评估模型是整个项目的质量保证核心，必须与生成模型完全隔离，防止生成模型污染评估结果。推荐使用顶级闭源模型（Claude Opus / GPT-4o）配合详细的雅思评分 Prompt（TR 任务回应 / CC 衔接连贯 / LR 词汇丰富度 / GRA 语法准确性）。长期目标为微调专项评分模型。

阶段一：数据采集

来源	类型	用途	建议渠道
视频字幕	字幕文本	词汇提取	YouTube / TED / Coursera
新闻与博客	文章文本	词汇提取	BBC / Guardian / The Economist
写作题目库	题目列表	写作生成	剑桥系列 / 雅思哥 / 小站雅思
实体口语题册	图文混排	口语生成	OCR (Claude Vision / GPT-4V)

视频字幕与新闻博客数据合流后共同进入词汇提取模块；写作题目库与口语题册各自独立输入对应的 AI 处理模块。

阶段二：AI 处理

2.1 词汇提取

输入	视频字幕 + 新闻博客（合流）
目标	提取雅思语境下高频使用的高级词汇与固定表达（非单纯生僻词）
筛选	对比雅思官方词表，过滤基础词汇，保留 B2–C1 级别词项
Prompt 要点	指定词性、语境标注、配套例句；输出结构化 JSON 便于后续排版
质量控制	评估模型抽样审核，确认词汇覆盖度与难度分布

2.2 写作生成

输入	写作题目库（独立输入，不接收新闻博客数据）
流程	生成范文 → 评估模型打分 → 低于 7.5 分重新生成 → 直至达标
分类	Task 1（图表描述 / 流程图 / 地图）；Task 2（论述 / 讨论 / 报告）
词汇旁路	高分范文中的高级词汇与表达提炼后回流至词汇 PDF
评分维度	TR（任务回应）/ CC（衔接连贯）/ LR（词汇丰富度）/ GRA（语法准确性）

2.3 口语生成

输入	数字化口语题册（Part 1 / Part 2 / Part 3 分类整理）
模型要求	口语风格专项模型，避免书面语化，流畅自然，适合朗读练习
输出格式	每题配备 2 个参考答案（约 7 分 / 约 9 分），标注关键词
质量控制	评估模型审核口语自然度与词汇多样性

阶段三：输出交付

交付物	优先级	内容	排版方案
词汇 PDF	★★★	高级词汇 + 固定表达 + 例句 + 词性标注	本地 pdflatex / reportlab
写作范文 PDF	★★★	Task 1 / Task 2 分类范文，含评分说明及写作技巧	本地 pdflatex / reportlab
口语答案库	★☆☆	Part 1/2/3 参考答案，后续整合进学习网站	Markdown → HTML（后续阶段）
学习网站	★☆☆	精选阅读与听力材料，在线互动练习	后续阶段规划

PDF 排版说明：Overleaf 暂无公开 MCP/API 接口，推荐在本地维护 LaTeX 模板（Git 管理），通过 pdflatex 编译，方便长期维护与版本控制。

推荐启动顺序

Step 1	构建评估模型 Prompt 框架 用已知分数范文验证打分准确性。这是整个项目质量的地基，必须首先完成。
Step 2	写作生成 Pipeline 最核心的交付物。题目 → 生成 → 评分 → 迭代。先 Task 2，再 Task 1。
Step 3	词汇提取 Pipeline 复用写作 pipeline 里的文本，叠加爬取的博客与字幕数据，提炼词汇。
Step 4	口语题册数字化 + 口语生成 相对独立，可与 Step 3 并行推进。OCR 转电子版后接入口语生成模块。
Step 5	PDF 排版与导出 内容稳定后统一处理排版。先词汇 PDF，再写作范文 PDF。

可并行推进：Step 3 词汇提取与 Step 4 口语模块互相独立，可同时进行以节省时间。